



# Relazione progetto Zampa Amica

Università degli Studi di Padova

Corso di Tecnologie Web

A.A. 2025-26

## Autori:

| Cognome e Nome  | Matricola | Indirizzo email                                                                                      |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baleanu Valeria | 2109911   | <a href="mailto:valeria.baleanu@studenti.unipd.it">valeria.baleanu@studenti.unipd.it</a> (Referente) |
| Ballardin Sara  | 2101048   | <a href="mailto:sara.ballardin.1@studenti.unipd.it">sara.ballardin.1@studenti.unipd.it</a>           |
| Loparco Davide  | 2101088   | <a href="mailto:loparco.davide@studenti.unipd.it">loparco.davide@studenti.unipd.it</a>               |
| Manisi Riccardo | 2111948   | <a href="mailto:riccardo.manisi@studenti.unipd.it">riccardo.manisi@studenti.unipd.it</a>             |

## Sito web

[tecweb.studenti.math.unipd.it/vbaleanu](http://tecweb.studenti.math.unipd.it/vbaleanu)

## Credenziali

Username: *user*, Password: *user*

---

# Indice

|          |                                              |          |
|----------|----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                          | <b>2</b> |
| 1.1      | Scopo del prodotto . . . . .                 | 2        |
| <b>2</b> | <b>Organizzazione del gruppo</b>             | <b>2</b> |
| 2.1      | Modalità di lavoro . . . . .                 | 2        |
| 2.2      | Suddivisione dei compiti . . . . .           | 2        |
| <b>3</b> | <b>Progettazione</b>                         | <b>3</b> |
| 3.1      | Analisi utente . . . . .                     | 3        |
| 3.2      | Tipi di utente . . . . .                     | 3        |
| 3.3      | SEO . . . . .                                | 4        |
| 3.4      | Struttura del sito . . . . .                 | 4        |
| 3.4.1    | Header . . . . .                             | 4        |
| 3.4.2    | Breadcrumb . . . . .                         | 5        |
| 3.4.3    | Footer . . . . .                             | 5        |
| 3.5      | Funzionalità . . . . .                       | 5        |
| 3.6      | Convenzioni interne . . . . .                | 6        |
| 3.7      | Schema database . . . . .                    | 6        |
| <b>4</b> | <b>Sviluppo</b>                              | <b>6</b> |
| 4.1      | HTML . . . . .                               | 6        |
| 4.2      | CSS . . . . .                                | 6        |
| 4.3      | JavaScript . . . . .                         | 6        |
| 4.4      | PHP . . . . .                                | 6        |
| 4.4.1    | Autenticazione . . . . .                     | 6        |
| 4.5      | Database . . . . .                           | 7        |
| 4.6      | Errori di navigazione o del server . . . . . | 7        |
| 4.7      | Validazione dell'input . . . . .             | 7        |
| 4.8      | Immagini e icone . . . . .                   | 7        |
| 4.9      | Colori . . . . .                             | 7        |
| 4.10     | Font . . . . .                               | 7        |
| 4.11     | .htaccess . . . . .                          | 7        |
| <b>5</b> | <b>Accessibilità</b>                         | <b>7</b> |
| 5.1      | Supporto allo Screen Reader . . . . .        | 7        |
| 5.2      | Compatibilità . . . . .                      | 7        |
| <b>6</b> | <b>Test</b>                                  | <b>7</b> |
| 6.1      | Navigabilità e accessibilità . . . . .       | 7        |
| 6.2      | Falsi Positivi di Total Validator . . . . .  | 7        |
| 6.3      | Screen Reader . . . . .                      | 7        |

---

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del prodotto

Zampa Amica è una piattaforma web nata per supportare la visibilità di un **rifugio per animali domestici** situato nel territorio di Padova (struttura fittizia, ideata esclusivamente per le finalità del progetto). L'obiettivo principale del sito è facilitare l'incontro tra la struttura e le persone interessate all'adozione, offrendo una vetrina digitale dove consultare agevolmente le schede di cani e gatti ospitati.

Oltre alla funzione di catalogo, la piattaforma integra un sistema dedicato al volontariato: gli utenti possono candidarsi per supportare concretamente le attività del rifugio, offrendo la possibilità di contribuire al benessere degli animali. La procedura di candidatura richiede la condivisione dei propri dati, che verranno poi gestiti dal personale della struttura incaricato di contattare i potenziali nuovi collaboratori.

## 2 Organizzazione del gruppo

### 2.1 Modalità di lavoro

La gestione dei file è avvenuta tramite Git, utilizzando GitHub come piattaforma di collaborazione. Questa scelta ha permesso ai membri del gruppo di lavorare in parallelo sulle diverse componenti del sito e della documentazione, garantendo la sincronizzazione del codice. La comunicazione interna è stata gestita tramite messaggistica e incontri periodici, che hanno permesso di monitorare lo stato di avanzamento del progetto e risolvere tempestivamente eventuali criticità.

### 2.2 Suddivisione dei compiti

La definizione del layout generale, la scelta del nome del progetto e lo studio della palette cromatica sono stati il frutto di un lavoro collettivo.

La ripartizione delle attività tra i componenti del gruppo è stata pianificata con l'obiettivo di rendere il carico di lavoro il più bilanciato possibile. I compiti sono stati assegnati seguendo le competenze e gli interessi individuali, garantendo il coinvolgimento di tutti i componenti in ogni fase del progetto. Di seguito viene riportato il dettaglio delle attività individuali suddivise per area di intervento.

#### • Valeria Baleanu

- **Design:** Progettazione dell'interfaccia grafica per le pagine *volontariato* e *registrati*;
- **HTML:** Realizzazione delle pagine *index*, *errore\_403* e *modifica\_profilo*; sviluppo della sezione relativa alla gestione delle prenotazioni con le pagine *prenotazione* e *modifica\_prenotazione*;
- **CSS:** Sviluppo del sistema di filtri con menù hamburger per la ricerca degli animali nella pagina *i\_nostri\_animali*, gestione del menù di navigazione principale, collaborazione alla stesura del foglio di stile per la stampa (*print.css*) e definizione del layout strutturale degli elementi di pagina;
- **PHP:** Implementazione del sistema **CRUD** completo per la gestione delle prenotazioni (metodi: *add*, *update*, *get*, *delete*) e della logica dei filtri di ricerca;
- **Altro:** Ottimizzazione dei parametri **SEO** del sito e revisione tecnica del codice **SQL**.

#### • Sara Ballardini

- **Design:** Studio della palette cromatica, creazione del set di icone personalizzate, gestione degli asset grafici e progettazione dell'interfaccia per le pagine *index*, *chi\_siamo* e *errore\_404*;
- **HTML:** Sviluppo della struttura per le pagine *volontariato* e *chi\_siamo*; realizzazione della pagina di *errore\_404* e collaborazione alla creazione della pagina *errore\_500*;
- **CSS:** Definizione dello stile per pulsanti e collegamenti ipertestuali, garantendo coerenza visiva e accessibilità cromatica;

- 
- **PHP:** Sviluppo della logica di gestione per la pagina *volontariato* e implementazione delle funzioni lato server per la gestione utente (metodi: `update`, `get`, `delete`);
  - **SQL:** Progettazione dello schema logico della base di dati (in collaborazione) e stesura del codice SQL per la creazione e il popolamento del database;
  - **Altro:** Stesura della relazione e collaborazione alla gestione del profilo Instagram del progetto.

- **Davide Loparco**

- **Design:** Prototipazione delle interfacce per le pagine *dettagli\_animale*, *i\_nostri\_animali* e *errore\_500*;
- **HTML:** Sviluppo della struttura per la pagina *dettagli\_animale*, della pagina *registrati* e del footer; collaborazione alla creazione della pagina *errore\_500*;
- **CSS:** Stilizzazione completa e unificata di tutti i form presenti nel sito per le pagine *accedi*, *registrati*, *volontariato* e *modifica\_profilo*;
- **PHP:** Collaborazione all'integrazione dei metodi di autenticazione e della logica di gestione del database;
- **SQL:** Progettazione dello schema logico della base di dati (in collaborazione);
- **Altro:** Stesura della relazione e collaborazione alla gestione del profilo Instagram del progetto.

- **Riccardo Manisi**

- **Design:** Progettazione grafica delle interfacce per le pagine *profilo\_utente*, *modifica\_profilo* e *accedi*;
- **HTML:** Realizzazione della struttura per le pagine *profilo\_utente*, *i\_nostri\_animali* e *accedi*;
- **CSS:** Implementazione del foglio di stile per il Responsive Design (*mobile.css*) e collaborazione alla creazione del file per la stampa (*print.css*);
- **PHP:** Sviluppo della classe di gestione del database (*DBAccess*), implementazione del sistema di gestione delle sessioni (*login/logout*) e logica per il popolamento dinamico della pagina *i\_nostri\_animali*;
- **Altro:** Organizzazione dell'architettura delle directory nel repository e setup iniziale dell'ambiente di sviluppo.

## 3 Progettazione

### 3.1 Analisi utente

Il progetto è stato sviluppato per interfacciarsi con un'utenza eterogenea. Dato lo scopo del portale, il target di riferimento abbraccia ogni fascia anagrafica — dai giovani agli anziani in cerca di compagnia — indipendentemente da genere, provenienza culturale o livello di istruzione.

A causa di queste considerazioni, l'interfaccia adotta i principi dell'usabilità e dell'accessibilità, avvalendosi di un linguaggio semplice e di una gerarchia visiva ben definita. Tali accorgimenti sono volti a minimizzare il carico cognitivo, permettendo una navigazione fluida anche a utenti con limitate competenze informatiche, garantendo loro un accesso paritario alle informazioni del catalogo e alle funzionalità di interazione con la struttura.

### 3.2 Tipi di utente

Il sito prevede due tipologie principali di utenza, differenziate in base ai permessi di accesso e alle funzionalità disponibili:

- **Utente non registrato:** ha accesso ai contenuti puramente informativi (pagine *index* e *chi\_siamo*) e alla visualizzazione del catalogo completo degli animali presso la struttura (pagina *i\_nostri\_animali*). Può manifestare il proprio interesse per l'attività sociale compilando il form nella pagina *volontariato*.

- 
- **Utente registrato:** oltre alle funzionalità riservate agli utenti non registrati, dispone di un'area personale (*profilo\_utente*) per la gestione e modifica dei propri dati. Dispone inoltre di un sistema di prenotazione e gestione delle visite in struttura tramite le pagine *prenotazione* e *modifica\_prenotazione*.

L'invio della richiesta per diventare volontario, tramite la pagina *volontariato*, è un'operazione che può essere completata con successo sia da utenti visitatori che da utenti autenticati.

### 3.3 SEO

L'indicizzazione del portale è stata curata seguendo le moderne linee guida SEO, con l'obiettivo di migliorare la visibilità e garantire una corretta scansione da parte dei *crawler* dei motori di ricerca. Le principali strategie adottate includono:

- **Sintassi semantica:** L'architettura delle pagine si basa sull'utilizzo di tag semantici HTML5 (`<header>`, `<nav>`, `<main>` e `<footer>`), fondamentali per comunicare ai motori di ricerca la gerarchia e il valore informativo dei contenuti.
- **Metadati univoci:** Ogni pagina del sito è stata dotata di tag `<title>` e `<meta name="description">` personalizzati. Questo assicura che ogni contenuto sia indicizzato correttamente e che il testo visualizzato nei risultati di ricerca sia pertinente e accattivante per l'utente.
- **Ottimizzazione mobile:** Il design è stato ottimizzato per la visualizzazione su dispositivi mobili tramite fogli di stile responsivi, un fattore determinante per il posizionamento nei risultati di ricerca.
- **Autorità social:** La presenza del collegamento al profilo Instagram nel *footer* contribuisce alla creazione di una rete di segnali sociali che incrementano l'autorità del dominio.

### 3.4 Struttura del sito

Il portale segue un'architettura modulare e coerente, strutturata per facilitare la navigazione e garantire la piena accessibilità dei contenuti.

#### 3.4.1 Header

L'*header* funge da elemento cardine per la navigazione. Il logo del rifugio è posizionato come collegamento testuale alla pagina principale (*index*), rispettando i *pattern* consolidati dell'esperienza utente.

Il menù di navigazione è racchiuso nel tag semantico `<nav id="menu">` e implementato tramite una lista non ordinata. Per quanto riguarda l'accessibilità e il supporto multilingua, è stato utilizzato l'attributo `lang="en"` per il collegamento alla *Home*. Per la visualizzazione su dispositivi mobili, è stato sviluppato un *menù hamburger* che include attributi **ARIA** per le tecnologie assistive:

- `aria-label="Apri menu di navigazione"`: fornisce una descrizione testuale chiara dell'azione del pulsante;
- `aria-expanded="false"`: indica lo stato (aperto/chiuso) del menù.

Oltre ai collegamenti informativi, l'*header* ospita un pulsante di accesso (`accedi.html`) differenziato visivamente tramite la classe `stile-bottone-1`. A seconda della pagina visualizzata o dello stato della sessione, il pulsante di interazione modifica la propria *Call to Action* e la relativa destinazione logica:

- **Utente non autenticato:** il pulsante invita all'accesso ("Accedi") o, qualora l'utente si trovi già nella pagina di *login*, cambia contestualmente in "Registrati" per favorire la conversione e la creazione di un nuovo *account*;
- **Utente autenticato:** una volta effettuato l'accesso, il pulsante muta in "Profilo", fornendo un collegamento diretto all'area riservata e semplificando la gestione dei propri dati e delle prenotazioni.

---

### 3.4.2 Breadcrumb

Il sistema di *breadcrumb* è stato implementato all'interno di un tag `<nav id="breadcrumb">`. Per potenziare l'orientamento dell'utente, il percorso è introdotto dalla dicitura "Ti trovi in:", che fornisce un immediato supporto contestuale.

Seguendo le linee guida sull'accessibilità:

- Il termine *Home* è marcato con `lang="en"`;
- La pagina corrente è indicata come testo semplice, omettendo il link ipertestuale per evitare la creazione di *link circolari* che potrebbero confondere l'utente o i *browser* vocali.

### 3.4.3 Footer

Il *footer* rappresenta la chiusura informativa della pagina, preceduto da un elemento grafico **SVG** che riproduce un'onda stilizzata. Questa scelta estetica garantisce una transizione fluida senza appesantire il caricamento della pagina.

All'interno del *footer* sono stati integrati:

- **Ancora di risalita:** Un pulsante "Torna al contenuto" che punta all'ID `#contenuto`, migliorando l'usabilità per utenti che utilizzano la navigazione da tastiera o dispositivi mobili.
- **Attribuzioni e Copyright:** I crediti per le immagini (Pixabay) e la nota di *Copyright* 2025. Il termine è stato inserito in un tag `<span lang="en">` per assicurarne la corretta pronuncia da parte dei sintetizzatori vocali.
- **Disclaimer:** Una nota esplicativa che identifica il portale come progetto universitario, riportando chiaramente i nomi degli sviluppatori.

## 3.5 Funzionalità

Di seguito sono elencate le principali funzionalità offerte dal sito:

- accesso e registrazione dell'utente;
- candidatura come volontario, mediante l'inserimento del nominativo e dei contatti (telefono ed email); questo sistema è pensato in modo che gli impiegati vadano a contattare personalmente i candidati;
- visualizzazione dell'elenco degli animali presenti nel rifugio e disponibili per l'adozione;
- visualizzazione di una pagina dedicata per ciascun animale, contenente informazioni quali nome, specie, età, sesso, taglia, descrizione e immagine;
- gestione di una lista dei preferiti, che consente di salvare gli animali a cui si è interessati, facilitando il recupero delle informazioni durante la navigazione; corrisponde al metodo di etichettatura descritto dalla metafora della boa di segnalazione.

---

### 3.6 Convenzioni interne

### 3.7 Schema database

## 4 Sviluppo

### 4.1 HTML

### 4.2 CSS

### 4.3 JavaScript

### 4.4 PHP

#### 4.4.1 Autenticazione

La gestione dell'autenticazione è stata implementata tramite una classe dedicata **Auth**, la quale si occupa di verificare le credenziali degli utenti e gestire la sessione. La funzione **authenticate** riceve lo username e la password inseriti dall'utente e recupera dal database la corrispondente password hashata. La verifica della corrispondenza tra la password fornita e quella memorizzata avviene tramite la funzione nativa **password\_verify**, garantendo la protezione contro l'accesso non autorizzato.

L'avvio della sessione è gestito all'interno della classe, verificando lo stato della sessione e registrando l'ID dell'utente autenticato nella variabile **\$\_SESSION**. L'identificazione dell'utente loggato viene fornita da un metodo **logged\_in\_user**, che restituisce l'ID dell'utente se presente, altrimenti **false**.

La sanificazione dei dati in input avviene tramite la funzione **pulisciInput**, che rimuove spazi superflui e tag HTML. Lo username e la password vengono validati per verificare l'assenza di spazi interni e la correttezza minima della lunghezza, garantendo al contempo la possibilità di utilizzare caratteri speciali nelle password per aumentare l'entropia. In caso di errori di login o di input non valido, viene fornito un messaggio generico per non divulgare informazioni sensibili sull'esistenza degli account.

Per prevenire vulnerabilità di tipo SQL Injection, tutte le query al database sono state realizzate tramite **prepared statements** nativi di PHP (mysqli). Questo approccio permette di separare la struttura della query dai dati forniti dall'utente, garantendo che questi ultimi non vengano mai interpretati come codice SQL eseguibile.

- 
- 4.5 Database
  - 4.6 Errori di navigazione o del server
  - 4.7 Validazione dell'input
  - 4.8 Immagini e icone
  - 4.9 Colori
  - 4.10 Font
  - 4.11 .htaccess

## 5 Accessibilità

- 5.1 Supporto allo Screen Reader
- 5.2 Compatibilità

## 6 Test

- 6.1 Navigabilità e accessibilità
- 6.2 Falsi Positivi di Total Validator
- 6.3 Screen Reader